

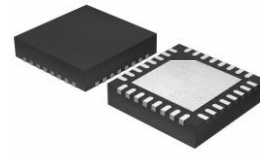
双通道超低噪声 256 细分微步进低压电机驱动

产品简述

MS41929 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片，通过具有电流细分的电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术，实现了超低噪声微步进驱动。

芯片另外内置一个直流电机驱动器，上下开关的电阻之和低至 1.25Ω 。

MS41929 内置了晶振放大模块，可以使用无源晶振。



QFN32

主要特点

- 电压驱动方式，256 细分微步进驱动电路（两通道）
- 每个 H 桥最大驱动电流 $\pm 0.5A$
- 四线串行总线通信控制马达
- 内置双路 LED 驱动（开漏输出）
- 内置直流电机驱动，最大驱动电流 $\pm 0.5A$
- 无源晶振
- QFN32 封装（带散热片）

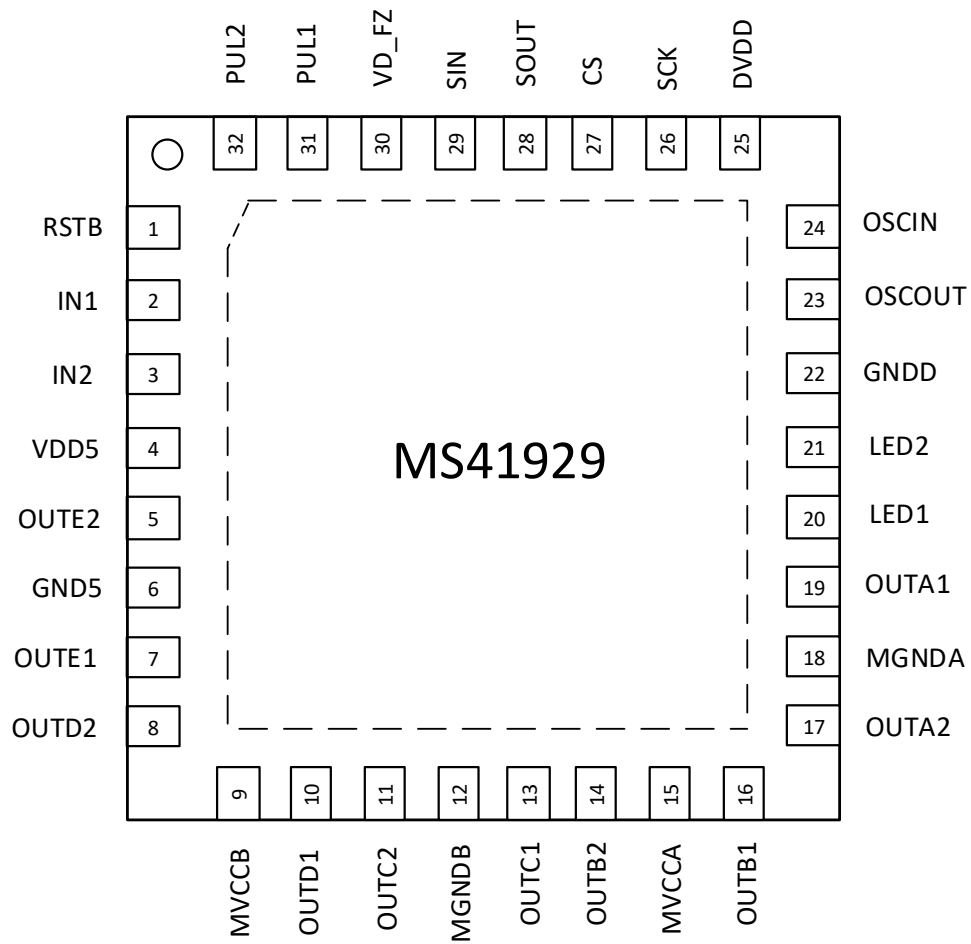
应用

- 机器人、精密工业设备
- 摄像机
- 监控摄像机

产品规格分类

产品	封装形式	丝印名称
MS41929	QFN32	MS41929

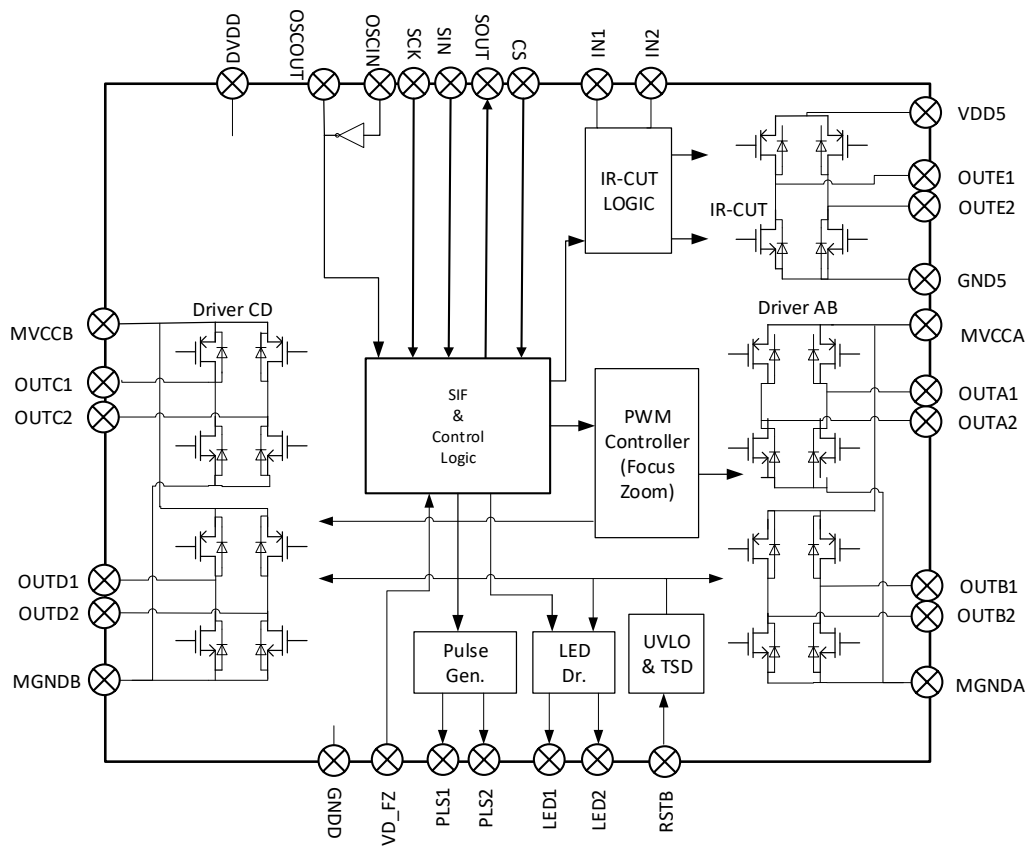
管脚图



管脚说明

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
1	RSTB	I	初始化信号输入
2	IN1	I	直流电机逻辑输入
3	IN2	I	直流电机逻辑输入
4	VDD5	-	直流电机电源 E
5	OUTE2	O	马达输出 E2
6	GND5	-	直流电机地线 E
7	OUTE1	O	马达输出 E1
8	OUTD2	O	马达输出 D2
9	MVCCB	-	马达电源 B
10	OUTD1	O	马达输出 D1
11	OUTC2	O	马达输出 C2
12	MGNDB	-	马达 GND B
13	OUTC1	O	马达输出 C1
14	OUTB2	O	马达输出 B2
15	MVCCA	-	马达电源 A
16	OUTB1	O	马达输出 B1
17	OUTA2	O	马达输出 A2
18	MGNDA	-	马达 GND A
19	OUTA1	O	马达输出 A1
20	LED1	I	LED 驱动用 Open-drain 1
21	LED2	I	LED 驱动用 Open-drain 2
22	GNDD	-	数字 GND
23	OSCOUT	O	OSCIN 输出
24	OSCIN	I	OSCIN 输入
25	DVDD	-	3V 数字电源
26	SCK	I	串行时钟输入
27	CS	I	芯片选择信号输入
28	SOUT	O	串行数据输出
29	SIN	I	串行数据输入
30	VD_FZ	I	步进电机驱动同步信号输入
31	PLS1	O	脉冲 1 输出
32	PLS2	O	脉冲 2 输出

内部框图



极限参数

绝对最大额定值

芯片使用中，任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏，芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出，并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。

参数	符号	额定值	单位
模拟、控制部分电源电压 ¹	V _{DVDD}	-0.3 ~ +4.0	V
负载电源电压 ¹	V _{MVCCx} V _{VDD5}	-0.3 ~ +6.0	V
容损值 ²	P _D	141.1	mW
工作温度 ³	T _A	-40 ~ +105	°C
存储温度 ³	T _{STG}	-65 ~ +150	°C
最大结温	T _{JMAX}	150	°C
步进电机驱动 H 桥驱动电流	I _{M1(CD)}	±0.5	A/ch
瞬时 H 桥驱动电流	I _{M(pluse)}	±0.6	A/ch
数字部分输入电压 ⁴	V _{IN}	-0.3 ~ (V _{DVDD} + 0.3)	V
ESD (HBM)	V _{ESD}	±6000	V

注：1. 绝对最大额定值，是指在容损范围内使用的场合。

2. 容损值，是指在 T_A = 85°C 时封装单体的值。实际使用时，希望在参考技术资料 and P_D - T_A 特性图的基础上，依据电源电压、负荷、环境温度条件，进行不超过容损值的散热设计。

3. 容损值、工作环境温度以及存储温度的项目以外，所有温度为 T_A = 25°。

4. 输入电压(DVDD + 0.3)不可超过 4.0V。

工作电源电压范围

参数	符号	参数范围			单位
		最小值	典型值	最大值	
电源电压范围	V _{DVDD}	2.7	3.3	3.6	V
	V _{MVCCx}	3.0	5	5.5	

端子容许电流电压范围

注：1. 容许端子电流电压范围，是指不被破坏的限界范围，不保证实际工作状态。

2. 额定电压值，是指对 GND 的各端子的电压。GND 是指 GNDD, MGND, MGND, GND5 的电压。另外， $GND = GNDD = MGND = MGND = GND5$ 。

3. 3V 电源，是指 DVDD 的电压。

4. 在下面没有记述的端子以外，严禁从外界输入电压和电流。

5. 关于电流，“+”表示流向 IC 的电流，“-”表示从 IC 流出的电流。

管脚编号	端口名称	参数范围	单位
24	OSCIN	$-0.3 \sim (V_{DVDD} + 0.3)$	V
23	OSCOUT	$-0.3 \sim (V_{DVDD} + 0.3)$	V
27	CS	$-0.3 \sim (V_{DVDD} + 0.3)$	V
26	SCK	$-0.3 \sim (V_{DVDD} + 0.3)$	V
29	SIN	$-0.3 \sim (V_{DVDD} + 0.3)$	V
30	VD_FZ	$-0.3 \sim (V_{DVDD} + 0.3)$	V
1	RSTB	$-0.3 \sim (V_{DVDD} + 0.3)$	V
8	OUTD2	± 0.5	A
10	OUTD1	± 0.5	A
11	OUTC2	± 0.5	A
13	OUTC1	± 0.5	A
14	OUTB2	± 0.5	A
16	OUTB1	± 0.5	A
17	OUTA2	± 0.5	A
19	OUTA1	± 0.5	A
7	OUTE1	± 0.5	A
5	OUTE2	± 0.5	A
20	LED1	30	mA
21	LED2	30	mA

注： $(V_{DVDD} + 0.3)$ 电压不可超过 4.0V。

电气参数

$V_{VDD5} = V_{MVCCx} = 5V$, $V_{DVDD} = 3.3V$ 。没有特别规定, 环境温度为 $T_A = 25^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ 。

电路电流, 共同电路

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
Reset 时, MVCC 电源电流	$I_{OMDISABLE}$	输出开路, 27MHz 输入			5	μA
Enable 时, MVCC 电源电流	$I_{MENABLE}$	输出开路, 27MHz 输入		0.45		mA
Reset 时, DVDD 电源电流	$I_{CC3RESET}$	输出开路, 27MHz 输入			550	μA
Enable 时, DVDD 电源电流	$I_{CC3ENABLE}$	输出开路, 27MHz 输入		2.8		mA
Standby 时, 电源电流	$I_{CCSTANDBY}$	RSTB = High 输出开路 27MHz 输入, 总电流		4		mA
FZ = Enable 时, 电源电流	I_{CCPS}	RSTB = High 输出开路 27MHz 输入, FZ = Enable 总电流		5.5		mA

数字输入输出

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
高电平输入电压	$V_{IN(H)}$	RSTB	$0.54 \times V_{DVDD}$		$V_{DVDD} + 0.3$	V
低电平输入电压	$V_{IN(L)}$	RSTB	-0.3		$0.25 \times V_{DVDD}$	V
SOUT 高电平输出电压	$V_{OUT(H)}$	$I_{OUT} = 1mA$	$V_{DVDD} - 0.5$			V
SOUT 低电平输出电压	$V_{OUT(L)}$	$I_{OUT} = 1mA$			0.5	V
PLS1~2 高电平输出电压	$V_{OUT(H)}$		$0.9 \times V_{DVDD}$			V
PLS1~2 低电平输出电压	$V_{OUT(L)}$				$0.1 \times V_{DVDD}$	V
输入下拉阻抗	$R_{PULLRET}$	RSTB		100		k Ω

步进电机驱动 (摄像机中用于焦距、倍率控制)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
上管导通电阻	R_{ONFZHS}	$I_M = 200mA$			0.9	Ω
下管导通电阻	R_{ONFZLS}	$I_M = 200mA$			0.6	Ω
H 桥漏电流	I_{LEAKFZ}				1	μA

LED驱动

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
导通电阻	R_{ONLED}	$I_M = 20mA$		2		Ω
输出漏电流	$I_{LEAKLED}$				1	μA

直流电机驱动（DRIVER E，摄像机中用于IR-CUT）

如无其他说明， $V_{DD5}=5V$ ， $R_L=20\Omega$ ， $T_A=25^\circ C$

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
上管导通电阻	R_{ONCUTH}	$I_{OUTE}=200mA$		0.8		Ω
下管导通电阻	R_{ONCUTL}	$I_{OUTE}=200mA$		0.45		Ω
输出漏电流	I_{LEAKE}				1	μA
输出开启时间	t_7	直接输入模式， $R_L=20\Omega$			300	ns
输出关断时间	t_8	直接输入模式， $R_L=20\Omega$			300	ns
Inx 上升到 outx 上升的延时	t_9	直接输入模式， $R_L=20\Omega$			160	ns
Inx 下降到 outx 下降的延时	t_{10}	直接输入模式， $R_L=20\Omega$			160	ns
Outx 上升时间	t_{11}	直接输入模式， $R_L=20\Omega$	30		188	ns
Outx 下降时间	t_{12}	直接输入模式， $R_L=20\Omega$	30		188	ns
SPI 输入到 H 桥输出的延迟	t_{13}	SPI 输入模式， $R_L=20\Omega$		$25 \times t_{SCK}$		s

数字输入/输出

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
高电平输入电压	$V_{IN(H)}$	SCK,SIN,CS,VD_FZ	$0.54 \times V_{DVDD}$			V
低电平输入电压	$V_{IN(L)}$	SCK,SIN,CS,VD_FZ			$0.25 \times V_{DVDD}$	V
OSC 直流耦合输入幅度	V_{OSCDC}	使用外部时钟直流耦合输入到 OSCOUT 时，最小幅度	2.4			V
OSC 交流耦合输入幅度	V_{OSCAC}	使用外部时钟，通过 $0.1\mu F$ 电容交流耦合输入	1			V
RSTB 信号脉冲	t_{RST}		100			μs
输入最大滞后误差	V_{HYSIN}	SCK,SIN,CS,VD_FZ		0.34		V
图像同步信号幅宽	t_{VD}		80			μs
CS 信号等待信号 1	$t_{(VD-CS)}$		400			ns
CS 信号等待信号 2	$t_{(CS-DT1)}$		5			μs

过温保护

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
过温保护工作温度	T_{TSD}			145		°C
过温保护最大滞后误差	ΔT_{TSD}			35		°C

电源电压监测电路

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
3.3V Reset	V_{RSTON}			2.48		V
3.3V Reset 最大滞后误差	V_{RSTHYS}			0.2		V
MVCCx Reset	$V_{RSTFZON}$				2.8	V
MVCCx Reset 最大滞后误差	$V_{RSTFZHYS}$			0.21		V

功能描述

1. 串行接口

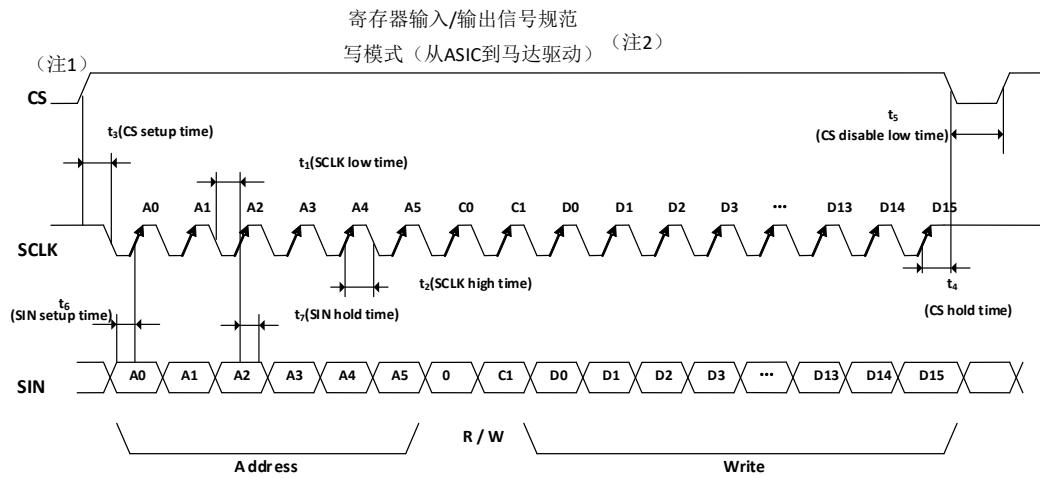


图 1. 写数据模式

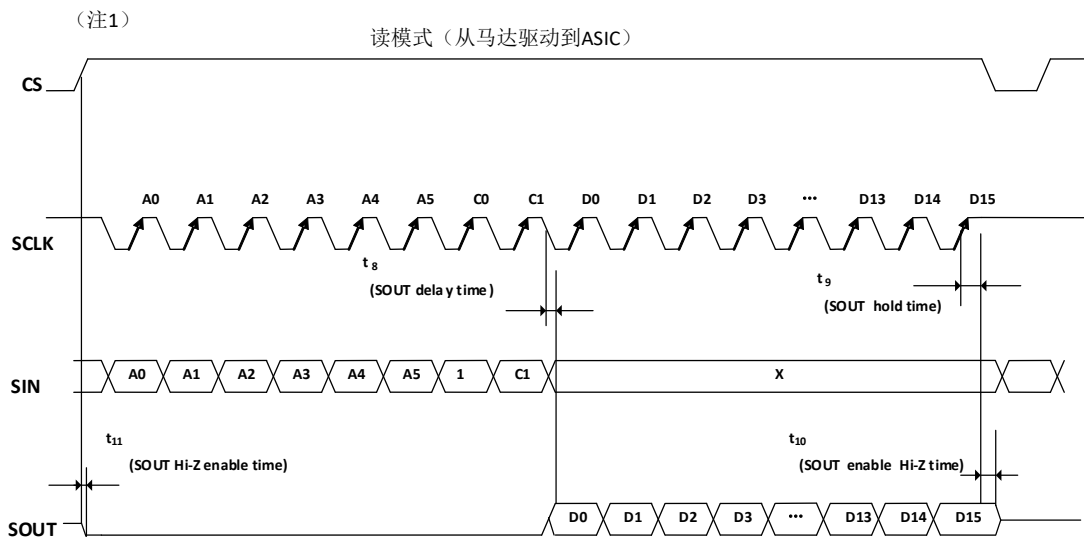


图 2. 读数据模式

注：1. 读写模式中，每个周期 CS 默认都是从 0 开始的。

2. 写模式时，必须从 OSCIN 端输入系统时钟。

电气参数（设计参考值）

$V_{DD5}=V_{MVCCx}=5V$, $V_{DVDD}=3.3V$ 。

注意：没有特别规定，环境温度为 $T_A = 25^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ 。本特性为设计参考值，仅供参考。

1.1 串行口输入

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
串行时钟	f_{SCLK}		1		5	MHz
SCK 低电平时间	t_1		100			ns
SCK 高电平时间	t_2		100			ns
CS 建立时间	t_3		60			ns
CS 保持时间	t_4		60			ns
CS 为低电平（片选关断）时间	t_5		100			ns
SIN 建立时间	t_6		50			ns
SIN 保持时间	t_7		50			ns
SOUT 延迟时间	t_8				60	ns
SOUT 保持时间	t_9		60			ns
SOUT 使能-高阻时间	t_{10}				60	ns
SOUT 高阻-使能时间	t_{11}				60	ns
SOUT 管脚电容负载	C_{SOUT}				40	pF

1. 数据转换在 CS 的上升沿开始，在 CS 的下降沿停止。
2. 一次转换的数据流单位是 24 位。
3. 从 SIN 引脚输入地址和数据时，在 $CS=1$ 的条件下，时钟信号 SCK 保持一致。
4. 在 SCK 信号的上升沿，数据被打入 IC。同时，数据输出时，在 SOUT 引脚读出（数据在 SCK 的上升沿输出）。
5. 当 $CS=0$ 时，SOUT 输出高阻态。并且当 $CS=1$ 时，输出“0”除非有数据读出。
6. 当 $CS=0$ 时，复位整个串行接口控制。

1.2 数据格式

0	1	2	3	4	5	6	7
A0	A1	A2	A3	A4	A5	C0	C1

8	9	10	11	12	13	14	15
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7

16	17	18	19	20	21	22	23
D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15

C0: 寄存器读写选择: 0: 写模式; 1: 读模式

C1: 不使用

A5~A0: 寄存器地址

D15~D0: 写入寄存器的数据

1.3 寄存器分布图

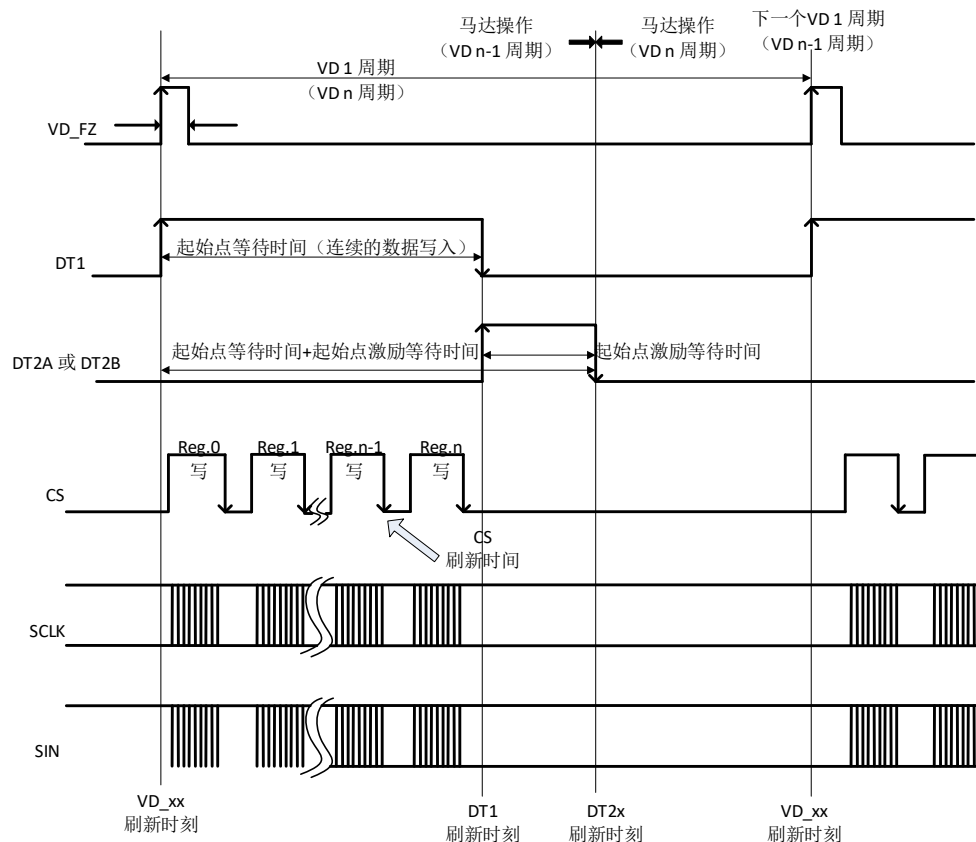
	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0BH	Reserved						MODE SEL_FZ	Reserved	TEST EN1			Reserved				
20H		PWMRES [1:0]		PWMMODE[4:0]					DT1[7:0]							
21H									TEST EN2			FZTEST[4:0]				
22H			PHMODAB[5:0]						DT2A[7:0]							
23H	PPWB[7:0]								PPWA[7:0]							
24H			MICROAB [1:0]		LEDB	ENDISAB	BRAKE AB	CCWCW AB	PSUMAB[7:0]							
25H	INTCTAB[15:0]															
27H			PHMODCD[5:0]						DT2B[7:0]							
28H	PPWD[7:0]								PPWC[7:0]							
29H			MICROCD [1:0]		LEDA	ENDISCD	BRAKE CD	CCWCW CD	PSUMCD[7:0]							
2AH	INTCTCD[15:0]															
2CH														IN SWICH	IN1	IN2

1.4 寄存器列表

地址	寄存器名/位宽	描述	页码
0Bh	TESTEN1	TEST 模式使能 1	26
	MODESEL_FZ	VD_FZ 极性选择	15
20h	DT1[7:0]	起始点等待时间	19
	PWMMODE[4:0]	微步进输出 PWM 频率	20
	PWMRES[1:0]	微步进输出 PWM 分辨率	20
21h	FZTEST[4:0]	PLS1/2 引脚输出信号选择	26
	TESTEN2	TEST 模式使能 2	26
22h	DT2A[7:0]	α 电机起始点激励等待时间	19
	PHMODAB[5:0]	α 电机相位矫正	21
23h	PPWA[7:0]	A 通道峰值脉冲宽度	21
	PPWB[7:0]	B 通道峰值脉冲宽度	21
24h	PSUMAB[7:0]	α 步进电机步进数	22
	CCWCWAB	α 电机转动方向	23
	BRAKEAB	α 电机刹车状态	23
	ENDISAB	α 电机 Enable/Disable	23
	LEDB	LED B 输出控制	28
	MICROAB[1:0]	α 电机正弦波细分数	24
25h	INTCTAB[15:0]	α 电机每一步周期	24
27h	DT2B[7:0]	β 电机起始点激励等待时间	19
	PHMODCD[5:0]	β 电机相位矫正	21
28h	PPWC[7:0]	C 通道峰值脉冲宽度	21
	PPWD[7:0]	D 通道峰值脉冲宽度	21
29h	PSUMCD[7:0]	β 步进电机步进数	22
	CCWCWCD	β 电机转动方向	23
	BRAKECD	β 电机刹车状态	23
	ENDISCD	β 电机 Enable/Disable	23
	LEDA	LED A 输出控制	28
	MICROCD[1:0]	β 电机正弦波细分数	24
2Ah	INTCTCD[15:0]	β 电机每一步周期	24
2Ch	INSWICH	直流电机控制输入模式选择	
	IN1	直流电机输入控制 1	
	IN2	直流电机输入控制 2	

所有寄存器位数据在 RSTB = 0 时被初始化。

1.5 寄存器建立时刻



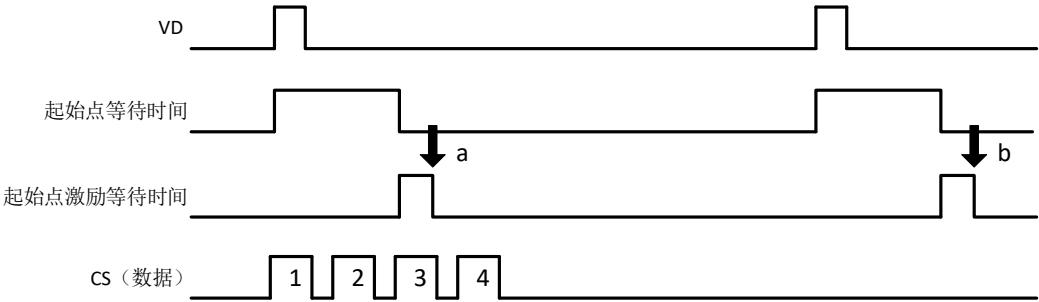
地址	寄存器名字	建立时刻
0Bh	TESTEN1	CS
	MODESEL_FZ	CS
20h	DT1[7:0]	VD_FZ
	PWMMODE[4:0]	DT1
	PWMRES[1:0]	DT1
21h	FZTEST[4:0]	CS
	TESTEN2	CS
22h	DT2A[7:0]	DT1
	PHMODAB[5:0]	DT2A
23h	PPWA[7:0]	DT1
	PPWB[7:0]	DT1
24h	PSUMAB[7:0]	DT2A
	CCWCWAB	DT2A
	BRAKEAB	DT2A
	ENDISAB	DT1 或 DT2A*
	LEDB	CS
	MICROAB[1:0]	DT2A

地址	寄存器名字	建立时刻
25h	INTCTAB[15:0]	DT2A
27h	DT2B[7:0]	DT1
	PHMODCD[5:0]	DT2B
28h	PPWC[7:0]	DT1
	PPWD[7:0]	DT1
29h	PSUMCD[7:0]	DT2B
	CCWCWCD	DT2B
	BRAKECD	DT2B
	ENDISCD	DT1 或 DT2B*
	LEDA	CS
	MICROCD[1:0]	DT2B
2Ah	INTCTCD[15:0]	DT2B

* 0→1: 起作用于DT1; 1→0: 起作用于DT2x。

原则上来说，用于细分步进的寄存器的建立，应该在起始点延时的这段时间段内执行完（参考第14页图）。在起始点延时这段时间外，写入的数据也能被存入寄存器。然而，如果写操作在刷新时间后继续执行的话，好比在起始点激励延时的最后，建立刷新时刻不会在计划的时刻有效。举例说明：如果在起始点激励延时后更新的数据1~4如下图一样被写入，数据1和2在a时刻立即被更新，数据3和4在b时刻被更新。即使数据是连续写入的，更新的时间间隔了1个VD的周期。

由于上述原因，为了数据及时更新，寄存器数据的建立需要在起始点延时的这段时间段执行完。



2. VD信号内部处理

这个系统中，步进电机的反应时间和旋转时间分别基于VD_FZ的上升沿。VD_FZ的极性能通过下面的寄存器设置。

寄存器细节描述

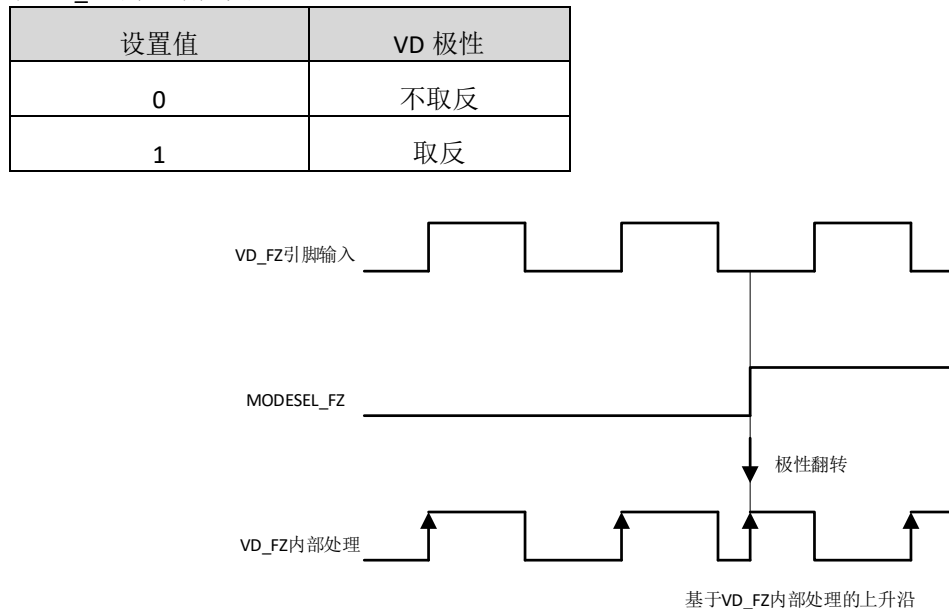
MODESEL_FZ（VD_FZ 极性选择）

地址			0Bh			初始值			0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
						MODESEL_FZ									

MODESEL_FZ设置输入IC内部的VD_FZ的极性。

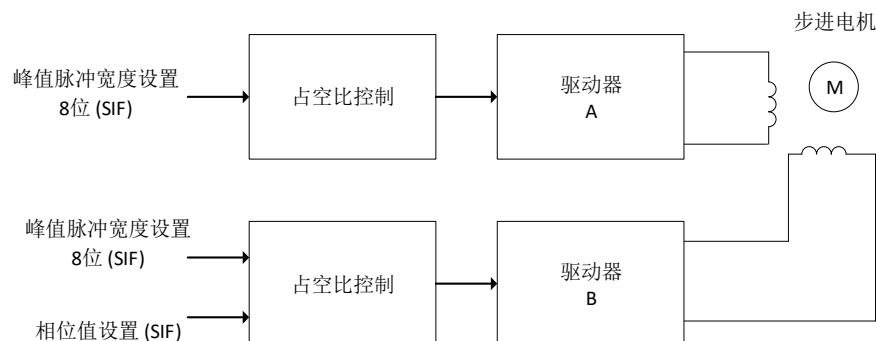
当设置为“0”，极性基于VD_FZ的上升沿。当设置为“1”，极性基于VD_FZ的下降沿。

MODESEL_FZ 选择输入 VD_FZ 的极性。因此，基于 MODESEL_FZ 的选择时刻，产生如下图所示的边沿和 VD_FZ 的边沿无关。



3. 步进电机细分步进驱动

3.1 模块框图



这个模块是一个用于聚焦和放大的步进电机驱动。下面的一些设置可以用来执行一系列的控制（下面是对 α 电机：驱动器 A/B 的描述。驱动器 C/D 和 α 电机执行一样的算法）。

主要的设置参数：

相位矫正：驱动器 A 和驱动器 B 的相位差目标在 90° ；

可以实现 $-22.5^\circ \sim +21.8^\circ$ 的相位修正。

——>PHMODAB[5:0]

幅度设置：能独立设置驱动器 A/B 的负载驱动电流

——>PPWA[7:0], PPWB[7:0]

PWM 频率：驱动器输出的 PWM 波频率设置

——>PWMMODE[4:0], PWMRES[1:0]

微步进分频数：微步数能设置成 64、128 和 256 微步进模式

——>MICROAB[1:0]

步进周期：电机旋转速度设置。

——>INTCTAB[15:0]

电机旋转速度与正弦波的微步进模式无关

3.2 相关设置的建立时刻

建立时刻和相关时间如下所示。

地址 27h 到 2Ah 的设置同 22h 到 25h 的设置相同，所以 27h 到 2Ah 的描述就省略了。如果相关寄存器被刷新，则每一个 VD 周期来到时，会实现一次设置的加载刷新。当同样的设置被执行时超过 2 个 VD 脉冲时，没有必要在每个 VD 脉冲都写入寄存器数据。

DT1[7:0]（起始点延时，地址 20h）

更新数据时间设置。在系统硬件复位后（引脚 RSTB：低→高），开始激励和驱动电机前（DT1 结束）这段时间内，必须设置此项。

由于这个设置在每次 VD 脉冲来到时更新，没有必要一定在起始点延迟时内写入。

PWMMODE[4:0], PWMRES[1:0]（微步进输出 PWM 波频率，地址 20h）

设置微步进输出 PWM 波频率。需要在开始激励和驱动电机前设置执行（DT1 结束）。

DT2A[7:0]（起始点激励延时，地址 22h）

更新数据时间设置。复位后（引脚 RSTB：低→高），需要在开始激励和驱动电机前被设置执行（DT1 结束）。

PHMODAB[5:0]（相位矫正，地址 22h）

通过矫正线圈 A 和 B 的相位差，驱动器产生的噪声会减少。合适的相位矫正必须依据于电机的旋转方向和速度，此设置需要随着旋转方向(CCWCWAB)或者旋转速度(INTCTAB)的变化而改变。

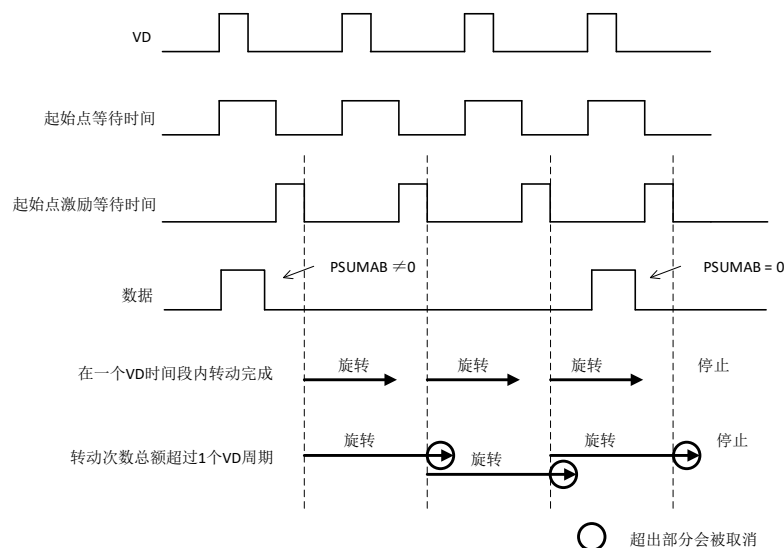
PPWA[7:0], PPWB[7:0]（峰值脉冲宽度，地址 23h）

设置 PWM 最大占空比。设置需要在开始激励和驱动电机前被设置执行（DT1 结束）。

PSUMAB[7:0]（步进电机步进数，地址 24h）

1 个 VD 的时间间隔内的电机的转动次数设置。

每次 VD 脉冲输入时，电机转动所设置的次数。因此，设置次数为“0”是可以停止电机的转动。当设置的转动次数总额超过了 1 个 VD 脉冲的时间，超出部分会被取消。



CCWCWAB（转动方向，地址 24h）

电机转动方向设置，只要在转动方向前设置即可。

BRAKEAB（电机刹车设置，地址 24h）

刹车时设置电流为 0。由于执行此设置时，很难得到电机的最终位置，所以此设置一般用于立即停止电机。

ENDISAB（电机工作 Enable/Disable，地址 24h）

设置电机工作使能。当设置为不使能时，电机引脚输出高阻态，电机正在转动时不要设置成 disable。

LEDA（LED 设置，地址 24h）

LED 开/关设置。在 CS 的下降沿被设置。（可以认为和电机驱动无关，能实现开/关的独立设置）。

MICROAB[1:0]（正弦波分频数，地址 24h）

设置正弦波的分频数。这个设置不改变转动次数和转动速度。只有当转速达不到要求时，才需要设置此项。复位后（引脚 RSTB：低→高），设置有效。

INTCTAB[15:0]（脉冲周期，地址 25h）

脉冲周期设置。转动速度决定于这个设置。

3.3 步进电机微步进驱动时，如何调整寄存器值

为了控制镜头，需要在每个 VD 都要求设置电机转动次数和转动速度。相关设置的转动次数和速度的寄存器为：

INTCTxx[15:0]：设置每一步的时间（相应的，即转动速度）

PSUMxx[7:0]：每个 VD 时段内转动总步数

当在连续的 VD 时段内持续驱动电机，需要设置持续转动时间以适应 VD 周期。

以下是电机转动时计算 INTCTxx[15:0]和 PSUMxx[7:0]的方法。

1) 计算 INTCTxx[15:0]（决定电机转动速度）

$$\text{INTCTxx}[15:0] \times 768 = \text{OSCIN 频率} / \text{转动频率}$$

2) 由 INTCTxx[15:0]计算 PSUMxx[7:0]。不能单单看 PSUMxx[7:0]的值。

下面的等式成立时，持续转动时间和 VD 时间相同，电机实现均匀转动

$$\text{INTCTxx}[15:0] \times \text{PSUMxx}[7:0] \times 24 = \text{OSCIN 频率} / \text{VD 频率}$$

3) PSUMxx[7:0]设置完成后，由上式重新计算 INTCTxx[15:0]

举例说明：OSCIN 频率 = 27 MHz，VD 频率 = 60Hz

计算 PSUMxx[7:0]和 INTCTxx[15:0]，使电机在 800pps（1-2 相位）转动，1-2 相位，每步两拍，转化为相电流正弦波频率 800pps = 100Hz，所以
所以

$$\text{INTCTxx}[15:0] = 27\text{MHz} / (100\text{Hz} \times 768) = 352$$

相应的

$$\text{PSUMxx}[7:0] = 1 / (60\text{Hz}) \times 27\text{MHz} / (352 \times 24) = 53$$

重新计算 INTCTxx[15:0]得：

$$PSUM_{xx}[7:0] = 1/(60\text{Hz}) \times 27\text{MHz} / (53 \times 24) = 354$$

如果上述 2)中等式左边比右侧小，转动时间比 VD 时段小会引起不连续的转动。反之，超过 VD 时段的转动会被取消。

3.4 寄存器细节描述

DT1[7:0]（起始点等待时间）

地址			20h			初始值			0Ah						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
									DT1[7:0]						

DT1[7:0]设置数据写入系统的延时时间（起始点等待时间）。

电机可以精确地在起始点等待时间从“1”到“0”翻转后被激活。起始点等待时间从视频同步信号 (VD_FZ)的上升沿开始计算。

由于起始点延时时间是主要是用来等待串行数据的写入。应该设置寄存器值大于“0”，如果是“0”的话，相应的数据不能更新。

参考第 14 页 VD_FZ 和起始点等待时间的关系。

DT1	起始点等待
0	禁止
1	303.4μs
255	77.4ms
n	$n \times 8192 / 27\text{MHz}$

DT2A[7:0]（起始点激励等待时间 α 电机）

地址			22h			初始值			03h						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
									DT2A[7:0]						

DT2B[7:0]（起始点激励等待时间 β 电机）

地址			27h			初始值			03h						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
									DT2B[7:0]						

DT2A[7:0]和 DT2B[7:0]设置 α 电机和 β 电机开始转动前的等待延迟时间。

在起始点激励等待时间从“1”到“0”翻转后，电机开始转动。起始点激励等待时间是在起始点等待时间结束时刻开始计算。

这个信号是 AB 通道的单独延迟。应该设置寄存器值大于“0”，如果是“0”的话，相应的数据不能更新。

参考第 14 页 VD_FZ 和起始点激励等待时间的关系。

DT2	起始点激励等待
0	禁止
1	303.4μs
255	77.4ms
n	$n \times 8192 / 27\text{MHz}$

PWM[4:0] (微步进输出 PWM 波频率)

地址			20h			初始值			1Ch						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
			PWM[4:0]												

PWMRES[1:0] (微步进输出 PWM 波分辨率)

地址			20h			初始值			1						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
		PWMRES													

PWM[4:0]通过设置系统时钟 OSCIN 的分频数来设置微步进输出 PWM 的频率。

PWM[4:0]能在 1~31 的范围内设置，PWM 波的频率在 PWM = 0 和 PWM = 1 时候的取值是一样的。

PWMRES[1:0]与 PWM[4:0]一起决定 PWM 频率。

PWM 频率由下面的式子进行计算

$$\text{PWM 频率} = \text{OSCIN 频率} / ((\text{PWM} \times 2^3) \times 2^{\text{PWMRES}})$$

OSCIN = 27MHz 时，PWM 的频率如下表: (kHz)

PWM	PWMRES			PWM	PWMRES		
	0	1	2		0	1	2
1	3375.0	1687.5	843.8	17	198.5	99.3	49.6
2	1687.5	843.8	421.9	18	187.5	93.8	46.9
3	1125.0	526.5	281.3	19	177.6	88.8	44.4
4	843.8	421.9	210.9	20	168.8	84.4	42.2
5	675.0	337.5	168.8	21	160.7	80.4	40.2
6	526.5	281.3	140.6	22	153.4	76.7	38.4
7	482.1	241.1	120.5	23	146.7	73.4	36.7
8	421.9	210.9	105.5	24	140.6	70.3	35.2
9	375.0	187.5	93.8	25	135.0	67.5	33.8
10	337.5	168.8	84.4	26	129.8	64.9	32.5
11	306.8	153.4	76.7	27	125.0	62.5	31.3
12	281.3	140.6	70.3	28	120.5	60.3	30.1
13	259.6	129.8	64.9	29	116.4	58.2	29.1
14	241.1	120.5	60.3	30	112.5	56.3	28.1
15	225.0	112.5	56.3	31	108.9	54.4	27.2
16	210.9	105.5	52.7				

PHMODAB[5:0] (α 电机相位校正)

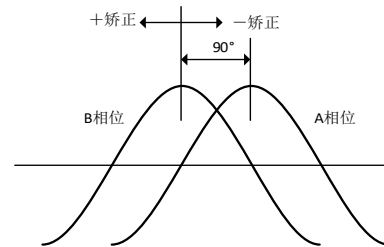
地址			22h			初始值			0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
			PHMODAB[5:0]												

PHMODCD[5:0] (β 电机相位校正)

地址			27h			初始值			0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
			PHMODCD[5:0]												

α 电机和 β 电机电流的相位差分别由 PHMODAB[5:0]和 PHMODCD[5:0]设置。默认为 90°，设置 1 个单位为 0.7°，同时数据可以取正反偏差。

PHMODAB	相位校正数
000000	±0°
000001	+0.7°
011111	+21.80°
100000	-22.50°
111111	-0.7°
减幅单位	$360^\circ/512 = 0.70^\circ$



步进电机两相线圈之间的相位差一般为 90°。但是，因为电机的不同或者工艺偏差，相位差也会偏移出 90°。因此，即使驱动波形电流的相位差 90°，但是电机本身不是相差 90°，也会产生转矩纹波，噪声还是存在的。

这个设置主要是减少由于电机变化时产生的转矩纹波。

PPWA[7:0] (驱动器 A 峰值脉冲宽度)

PPWB[7:0] (驱动器 B 峰值脉冲宽度)

地址			23h			初始值			0,0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PPWB[7:0]								PPWA[7:0]							

PPWC[7:0] (驱动器 C 峰值脉冲宽度)

PPWD[7:0] (驱动器 D 峰值脉冲宽度)

地址			28h			初始值			0,0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PPWD[7:0]								PPWC[7:0]							

PPWA[7:0]到 PPWD[7:0]设置 PWM 波的最大占空比，决定驱动器 A 到 D 输出电流峰值的位置。

最大占空比由下式进行计算：

$$\text{驱动器} \times \text{最大占空比} = \text{PPWx} / (\text{PWMMODE} \times 8)$$

当 $PPWx = 0$ ，线圈电流为 0。

举例，当 $PPWA[7:0] = 200$ ， $PWMODE[4:0] = 28$ ，最大占空比为：

$$200 / (28 \times 8) = 0.89$$

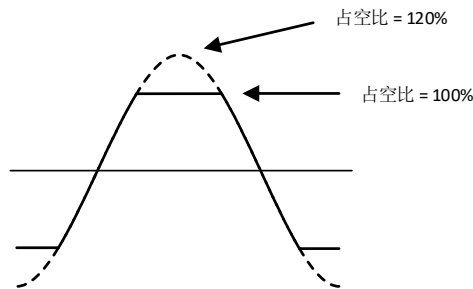
根据 $PWMODE$ 和 $PPWx$ 的值，最大占空比可能超过 100%。

实际中，PWM 中占空比当然不可能超过 100%，正弦波峰值点会被削去如下图所示：

举例说明，当 $PWMODE = 10$ ， $PPWx = 96$ ，

$$\text{最大占空比} = 96 / (10 \times 8) = 120\%$$

目标电流的波形如下显示：



PSUMAB[7:0] (α 电机步进数)

地址			24h			初始值			0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
												PSUMAB[7:0]			

PSUMCD[7:0] (β 电机步进数)

地址			29h			初始值			0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
												PSUMCD[7:0]			

PSUMAB[7:0]和 PSUMCD[7:0]分别设置 α 电机和 β 电机的总步数。

如果要停止电机转动，设置 $PSUMxx[7:0]=0$ 。

寄存器值	总步数		
	64 细分模式	128 细分模式	256 细分模式
0	0	0	0
1	2	4	8
255	510	1020	2040
n	2n	4n	8n

只要 PWM 波最大占空比设置不为“0”，当 $PSUMxx[7:0]=0$ 时，电机都可以保持在释放时状态。

一个实例来看此设定的意义：

当 $PSUMAB[7:0]=8$ 被设定，在 64 细分模式下运行 16 步，即 $16/64=1/4$ 个 sin 周期。同理，在 128 与 256 细分模式下，同样是 $1/4$ 个正弦波周期。

CCWCWAB (α 电机转动方向)

地址			24h			初始值			0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
							CCWCWAB								

CCWCWCD (β 电机转动方向)

地址			29h			初始值			0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
							CCWCWCD								

CCWCWAB 和 CCWCWCD 分别设置 α 电机和 β 电机的转动方向。

方向定义：

设置值	电机转动方向
0	正向
1	反向

BRAKEAB (α 电机刹车状态)

地址			24h			初始值			0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
						BRAKEAB									

BRAKECD (β 电机刹车状态)

地址			29h			初始值			0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
						BRAKECD									

BRAKEAB 和 BRAKECD 分别设置 α 电机和 β 电机的刹车模式。

设置值	电机刹车
0	正常状态
1	刹车状态

刹车状态下，H 桥上臂桥两个 PMOS 管全部打开。在正常操作时，不能使用刹车模式。在紧急关断时，才能使用。推荐在反常的状态下使用。

ENDISAB (α 电机 Enable/Disable)

地址			24h			初始值			0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
					ENDISAB										

ENDISCD (β 电机 Enable/Disable)

地址			29h			初始值			0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
					ENDISCD										

ENDISAB 和 ENDISCD 分别设置 α 电机和 β 电机的输出控制。

当 $ENDIS_{xx} = 0$ 时输出高阻态。然而，内部的激励位置计数器在 $ENDIS_{xx} = 0$ 仍然保持计数。因此，当在正常状态下想要停止电机，设置 $PSUM_{xx}[7:0] = 0$ ，而不是设置 $ENDIS_{xx} = 0$ 。

设置值	电机输出状态
0	输出关闭（高阻态）
1	输出打开

MICROAB[1:0] (α 电机正弦波分频数)

地址			24h			初始值			0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
		MICROAB[1:0]													

MICROCD[1:0] (β 电机正弦波分频数)

地址			29h			初始值			0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
		MICROCD[1:0]													

MICROAB 和 MICROCD 分别设置 α 电机和 β 电机的正弦波分频数。

64 分频的波形如第 25 页所示。

MICROAB	分频数
00	256
01	256
10	128
11	64

INTCTAB[15:0] (α 电机 1 个步进周期)

地址			25h			初始值			0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
INTCTAB[15:0]															

INTCTCD[15:0] (β 电机 1 个步进周期)

地址			2Ah			初始值			0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
INTCTCD[15:0]															

INTCTAB[15:0]和 INTCTCD[15:0]分别设置 α 电机和 β 电机的一个微步进的周期。

寄存器值	总步数		
	64 细分模式	128 细分模式	256 细分模式
0	0	0	0
1	444ns	222ns	111ns
Max	29.1ms	14.6ms	7.3ms
n	$12n/27\text{MHz}$	$6n/27\text{MHz}$	$3n/27\text{MHz}$

当 INTCTAB[15:0]=0，只要 PWM 最大占空比不为 0，电机就保持在释放时状态。

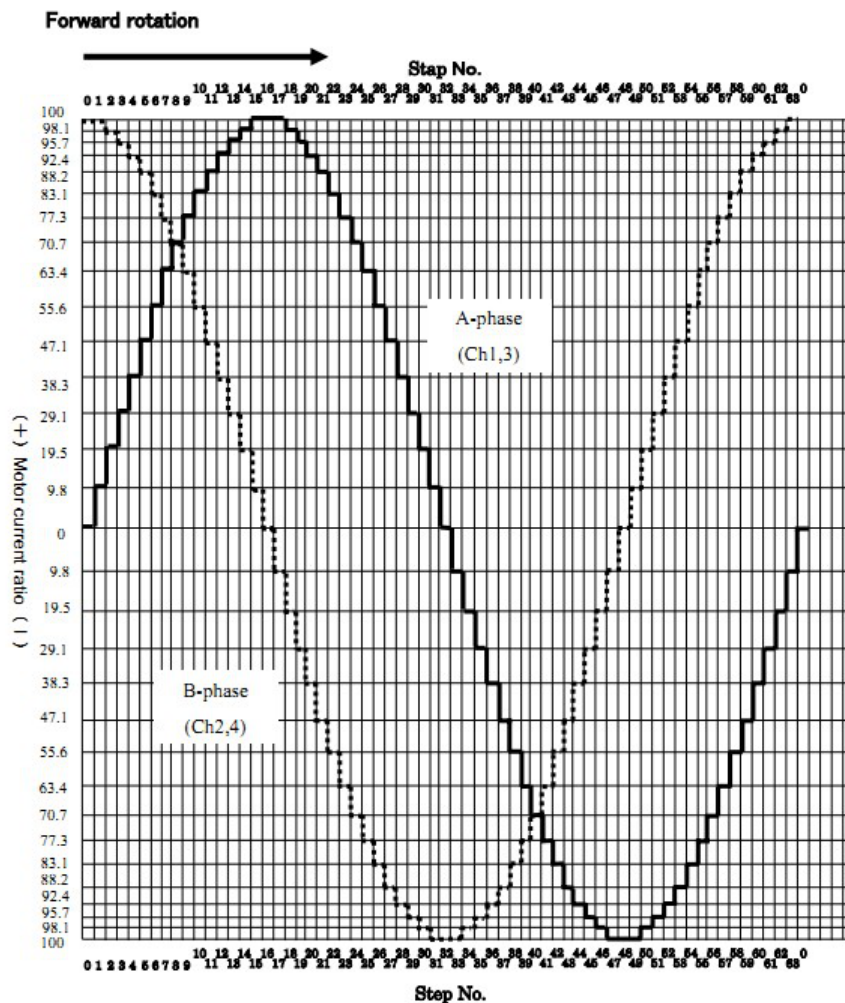
举例说明：

当 INTCTAB[15:0]=400 时，64 细分下每步周期

$$12 \times 400 / 27\text{MHz} = 0.178\text{ms}$$

因此，每个正弦波周期为 11.4ms (87.9Hz)；同样计算，128 细分与 256 细分下也为 11.4ms。

步进电机驱动（64 细分微步进电流曲线）



4. 测试信号

FZTEST[4:0] (测试信号输出设置)

地址			21h			初始值			0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
												FZTEST[4:0]			

TESTEN1 (Test 设置 1)

地址			0Bh			初始值			0			TESTEN2			
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
								TESTEN1							

TESTEN2 (Test 设置 2)

地址			21h			初始值			0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
								TESTEN2							

FZTEST[4:0]选择由 PLS1 和 PLS2 输出的测试信号。

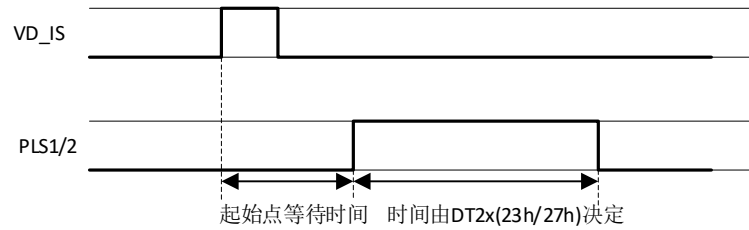
TESTEN1 和 TESTEN2 需要被设置成“1”以允许测试信号输出。

下面的表格是具体设置时输出的设置信号。

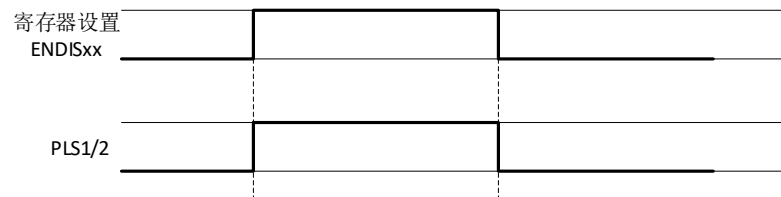
设置值	一个周期		描述
	PLS1	PLS2	
1	起始点等待时间	0	起始点等待时间的“H”桥输出
2	起始点激励等待时间 A	起始点激励等待时间 B	起始点激励等待时间的“H”桥输出
3	ENDISAB	ENDISCD	ENDISxx 设置
4	CCWCWAB	CCWCWCD	CCWCWxx 设置
5	监测输出脉冲 A	监测输出脉冲 B	电机转动时，64 细分速度下的“H”/“L”变化
6	PWM 周期监测	0	电机输出的 PWM 的周期信号
7	A 通道完整的脉冲输出	B 通道完整的脉冲输出	电机转动时“H”桥的输出
11	“H”桥 PMOS1 A	“H”桥 NMOS1 A	监测 A 通道
12	“H”桥 PMOS2 A	“H”桥 NMOS2 A	
13	“H”桥 PMOS1 B	“H”桥 NMOS1 B	监测 B 通道
14	“H”桥 PMOS2 B	“H”桥 NMOS2 B	
15	“H”桥 PMOS1 C	“H”桥 NMOS1 C	监测 C 通道
16	“H”桥 PMOS2 C	“H”桥 NMOS2 C	
17	“H”桥 PMOS1 D	“H”桥 NMOS1 D	监测 D 通道
18	“H”桥 PMOS2 D	“H”桥 NMOS2 D	

相关波形描述如下：

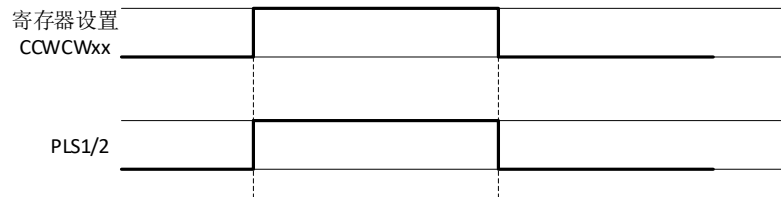
起始点激励等待时间



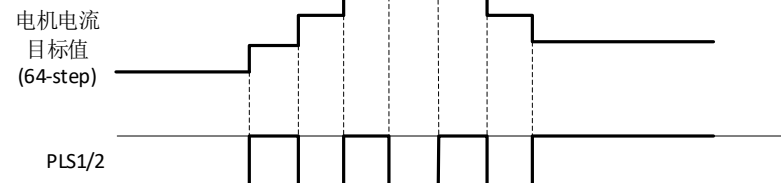
ENDISxx



CCWCWxx

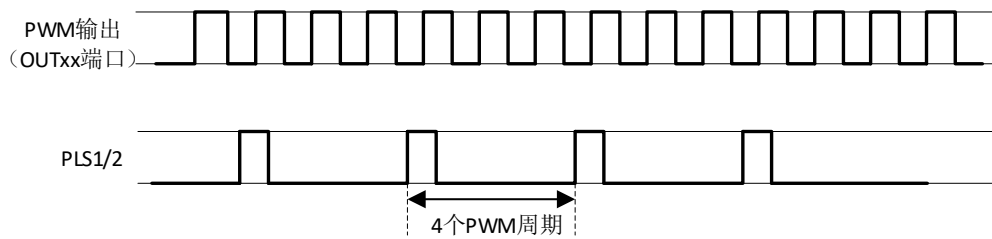


脉冲输出监控

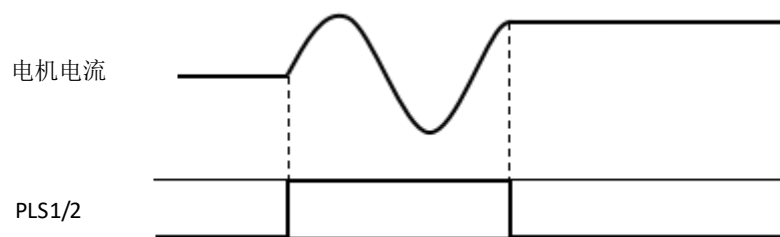


128细分和256细分分别为每2步改变一次和每4步改变一次

PWM循环监控



完整脉冲输出



5. LED驱动

LEDA (LED A 设置)

地址			29h			初始值			0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
				LEDA											

LEDB (LED B 设置)

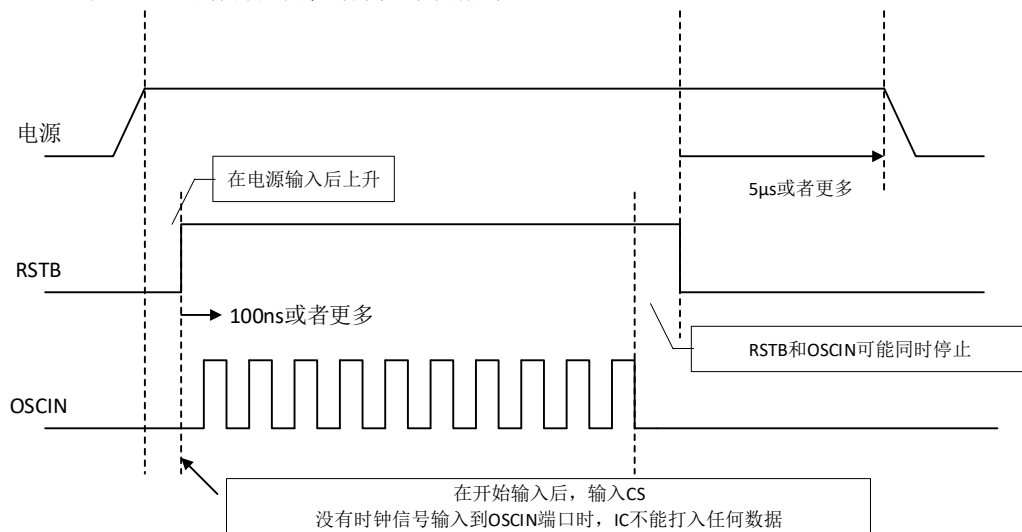
地址			24h			初始值			0						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
				LEDB											

LEDA 和 LEDB 分别设置 LED A 和 LED B 的输出使能。

设置值	LED 输出
0	关
1	开

(1) 开始结束时序

电源信号、RSTB 和 OSCIN 的开始结束时序如下图所示：



(2) 输入引脚的输入电容

输入引脚的电容值为 10pF 或者更小。

(3) OSCIN 和 VD 信号的时刻

一旦 VD 信号（VD_FX 或者 VD_IS 输入）和 OSCIN 同步，那么 VD 信号和 OSCIN 信号对输入时刻没有约束。

(4) 掉电模式

当 PDWNB = 0，掉电模式被设置。

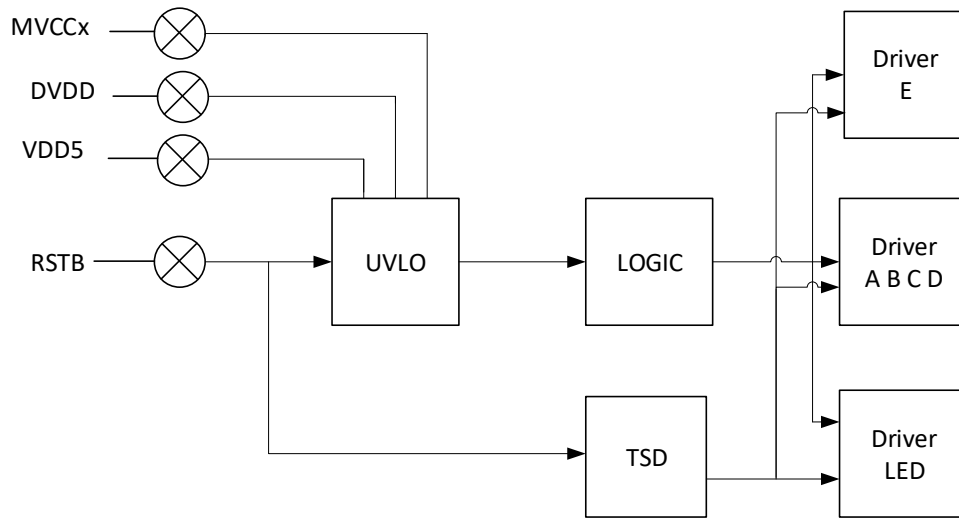
掉电模式下，光圈模拟部分的电路停止工作（电机驱动不受影响）。当只有电机驱动在使用时，设置 PDWNB 为“0”可以减少功耗。

掉电模式下，相关引脚的操作如下：

引脚	操作
相关输入引脚	接地
相关输出引脚	悬空
CREFIN	悬空
REF	悬空

6. 重置/保护电路

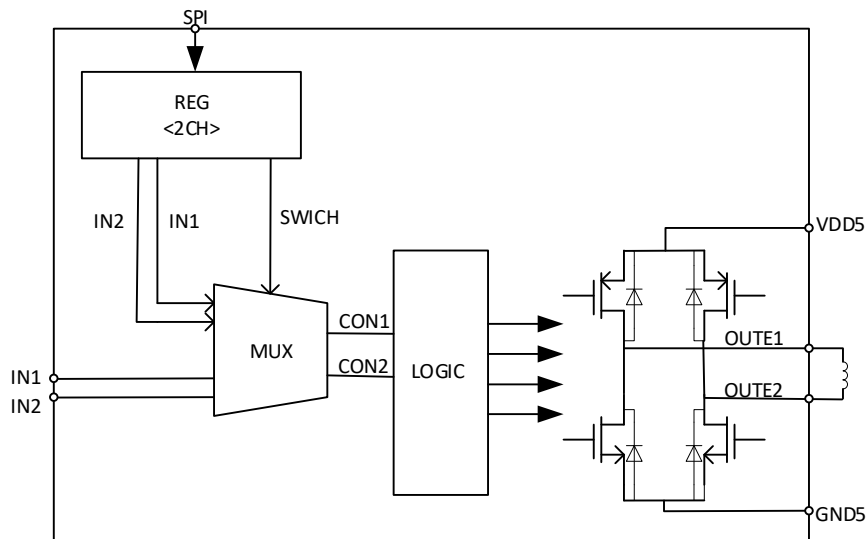
下图显示 RSTB、UVLO、TSD 与其他电路之间的关系。



与上图对应的规范如下表：

	设置	霍尔放大器	Focus/Zoom 输出	LED
管脚 RSTB	Disable	逻辑重置->Disable	逻辑重置->输出关断	
过温保护电路(TSD)	×	×	输出关断	
欠压锁定电路(UVLO)	×	逻辑重置->Disable	逻辑重置->输出关断	

7. 直流电机 E 驱动电路



直流电机（摄像机中用于 IR-CUT）驱动采用 PWM 控制方式，输入控制方式有两种：直接输入模式与 SPI 输入模式。芯片设置一个二选一 MUX 开关，MUX 选择寄存器 SWICH 上电默认‘0’，选择 IN1、IN2 直接输入模式；当开关寄存器置‘1’时，选择数字串行 SPI 输入模式。

SWICH 寄存器：寄存器 REG_2CH<2> bit2，上电默认为‘0’，串行输入时设置为‘1’。

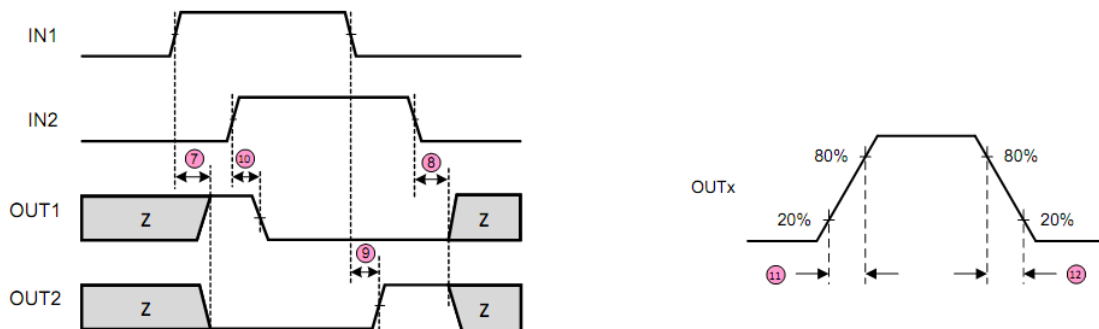
IN1 寄存器：寄存器 REG_2CH<1> bit1，上电默认为‘0’。

IN2 寄存器：寄存器 REG_2CH<0> bit0，上电默认为‘0’。

两种模式输入输出真值表如下：

直接输入模式 REG_2CH<2>='0'		寄存器控制模式 REG_2CH<2>='1'	输出		
IN1	IN2	2CH 寄存器值	OUTE1	OUTE2	电机状态
0	0	0004h	Z	Z	滑行
0	1	0005h	L	H	反转
1	0	0006h	H	L	正转
1	1	0007h	L	L	刹车

直流电机直接模式下的传输延迟时间

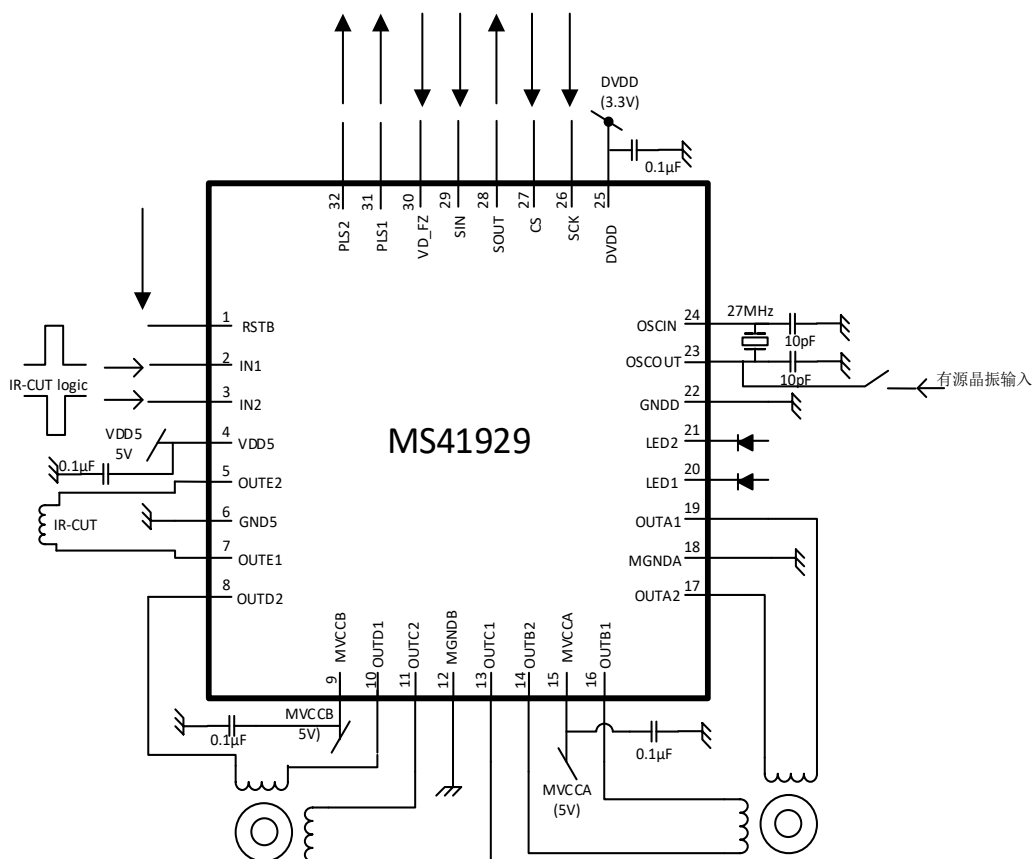


直接模式下，输入到输出的传输延迟 t7、t8、t9、t10 均小于 300ns，详见第 8 页参数表。

直流电机 SPI 模式下的延迟时间

由于 SPI 串行输入写寄存器，每次写 22 个数据，还有 3 个控制位，所以从写寄存器 2CH，到控制时间真正起作用的传输延迟约为 $t_{sck} \times 25$ ，如写数据串行时钟采用 0.5MHz，则数字延迟时间为 $25 \times 1 / 0.5M = 50\mu s$ ，此时 H 桥最大输出频率 10kHz。

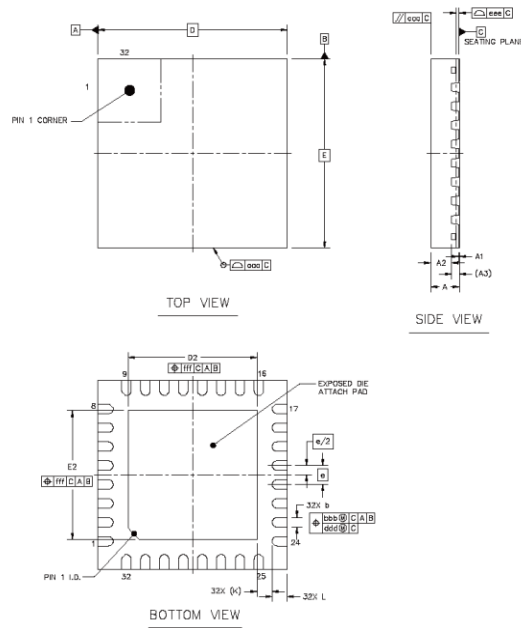
典型应用电路图



注：应用中 MS41929 Pin23, 24 接 27MHz 无源晶振，也可以从 Pin23 外接 27MHz 时钟输入。注意，直流耦合输入时钟幅度需要超过 2.4V，接 0.1μF 电容耦合交流输入时，输入时钟幅度需要超过 1V。

封装外形图

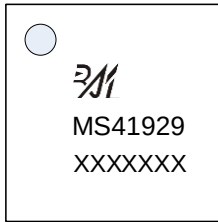
QFN32



符号	尺寸 (毫米)		
	最小值	典型值	最大值
A	0.7	0.75	0.8
A1	0	0.02	0.05
A2	-	0.55	-
A3	0.203REF		
b	0.2	0.25	0.3
D	5BSC		
E	5BSC		
e	0.5BSC		
D2	3.3	3.4	3.5
E2	3.3	3.4	3.5
L	0.3	0.4	0.5
K	0.4REF		
aaa	0.1		
ccc	0.1		
eee	0.08		
bbb	0.1		
ddd	0.05		
fff	0.1		

印章与包装规范

1. 印章内容介绍



产品型号：MS41929

生产批号：XXXXXXX

2. 印章规范要求

采用激光打印，整体居中且采用 Arial 字体。

3. 包装规范说明

型号	封装形式	颗/卷	卷/盒	颗/盒	盒/箱	颗/箱
MS41929	QFN32	4000	1	4000	8	32000

声明

- 瑞盟保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整。
- 在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时，买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施，以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失！
- 产品提升永无止境，本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！



MOS 电路操作注意事项

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电的影响而引起的损坏：

- 1、操作人员要通过防静电腕带接地。
- 2、设备外壳必须接地。
- 3、装配过程中使用的工具必须接地。
- 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



+86-571-89966911



杭州市滨江区伟业路 1 号
高新软件园 9 号楼 701 室



[http:// www.relmon.com](http://www.relmon.com)